Zero45 – Hintergrund für die Spielleitung

Modell, Daten, Designentscheidungen und Antworten auf typische Fragen · Stand 18.10.2026

Spielidee nach „Path to Zero“ von Jesse D. Jenkins und dem Princeton ZERO Lab · Zero45 ist eine unabhängige Adaption · Freie Software (GPL-2.0-or-later) · Lernspiel, keine Prognose

> **In einem Satz:** Teams bauen in vier Stufen (bis 2030, 2035, 2040, 2045) ein deutsches Stromsystem; jede Stufe wird mit einem echten Strommarktmodell (PyPSA, Solver HiGHS) für alle 8.760 Stunden eines Jahres durchgerechnet und nach Versorgungssicherheit, Klimaschutz (CO_2-freier Anteil *und* CO_2-Ausstoß) und Kosten bewertet. Leitprinzip: **Die Zahlen kommen aus offiziellen Quellen (TYNDP 2024, BNetzA, NEP, PyPSA technology-data); wo das Spiel vereinfacht, ist das dokumentiert.**

1. Spielablauf und Punkte
2. Token, Einfluss, Zufall
3. Das Modell
4. Technologien und Bestand
5. Ausland, Flexibilität, Wasserstoff
6. Kosten und CO_2
7. Datengrundlage
8. Kalibrierung und Abgleich mit Studien
9. Vereinfachungen und Grenzen
10. Fragen und Antworten
11. Technik und Sicherheit

1. Spielablauf und Punkte

Jede Stufe: **Bauen** (Bau-Token verteilen, alte Kraftwerke behalten/stilllegen, Einfluss-Token setzen) → **Testen** im Simulator (3× pro Stufe, Normaljahr, ohne Zufall; ab dem zweiten Test mit Vergleich zum vorigen) → **Fertig melden** (änderbar, bis die Spielleitung schließt; Hinweis bei 2 Minuten Restzeit) → **Jahr simulieren** mit gemeinsamem Zufall für alle Teams → **Punkte** mit 💡 Tipp (was am meisten Punkte gekostet hat, was sich in der nächsten Stufe ändert). Zu Beginn jeder Stufe zeigt der Beamer groß, was neu ist. Danach Lerneffekte und Proteste je Team.

Ziel	Maß	Begründung
Versorgungs-sicherheit	Stunden mit Versorgungslücke (> 100 MW fehlen)	Deutscher Zuverlässigkeitsstandard: 2,77 h/Jahr (BNetzA).
Klimaschutz	**Der schlechtere** von zwei Werten: (1) Anteil CO_2-frei = (Verbrauch + Export − Import − fossile Erzeugung) ÷ Verbrauch, max. 100 %; (2) CO_2-Ausstoß in Deutschland in Mt/Jahr	(1) Amtliche EEG-Logik: exportierter Ökostrom zählt, Importe nicht – 2030 gesetzliches Ziel 80 %. (2) Netto-Null-Logik des Klimaschutzgesetzes: Tonnen, territorial, Exporte gleichen nichts aus. Zusammen schließen sie beide Schlupflöcher (Export-Gutschrift, Import-Verlagerung). **5 Punkte = politisches Ziel erreicht.**
Bezahlbarkeit	Systemkosten je MWh Verbrauch (ohne Netze, Steuern, Umlagen)	Mit Bots kalibriert; gute Teams können den offiziellen Pfad (66–78 €/MWh) schlagen.

Schwellen 5 / 4 / 3 / 2 / 1 Punkte	Lücke höchstens	CO_2-frei mind.	CO_2 höchstens	Kosten höchstens
Stufe 1 (2030)	3 / 10 / 25 / 50 / 100 h	80 / 75 / 70 / 65 / 60 %	70 / 80 / 90 / 105 / 120 Mt	58 / 63 / 68 / 73 / 79 €
Stufe 2 (2035)	gleich	88 / 84 / 80 / 76 / 72 %	45 / 55 / 65 / 80 / 95 Mt	64 / 69 / 74 / 80 / 86 €
Stufe 3 (2040)	gleich	93 / 90 / 87 / 84 / 80 %	25 / 35 / 50 / 65 / 80 Mt	63 / 68 / 74 / 80 / 87 €
Stufe 4 (2045)	gleich	97 / 95 / 92 / 89 / 85 %	8 / 20 / 35 / 50 / 65 Mt	65 / 70 / 76 / 83 / 91 €

Anker der CO_2-Schwellen (5 Punkte): 2030 Klimaschutzgesetz Anlage 2a – Energiewirtschaft 108 Mt (inkl. Fernwärme, Raffinerien; Strom grob 70 Mt, eigene Schätzung); 2035 G7-Zusage Elmau 2022 „fully or predominantly decarbonized power sector“ (nicht beziffert – im Spiel so gesetzt, dass es mit den Spielmitteln erreichbar ist); 2040 Kohleausstieg 2038 und Ende neuer Zertifikate im EU-Emissionshandel um 2039/40 (Reform läuft); 2045 Netto-Treibhausgasneutralität (Abfallverbrennung allein ~5 Mt). Die Anteil-Schwellen nach 2030 steigen bis 97 % im Jahr 2045: Gesetzliches Ziel ist dann Klimaneutralität (Tonnen), das EEG nennt langfristig eine vollständig erneuerbare Stromversorgung. Der Anteil belohnt eigenen Ökostrom gegenüber Stromimporten und verhindert, dass ein Team sein CO_2 per Import „auslagert“. Bewusst nicht 100 %: Sonst entschiede ein knapper Exportüberschuss über die Punkte. Die 5-Punkte-Ziele beim CO_2-Ausstoß sind die gesetzlichen Anker; die unteren Stufen sind bewusst breit (auch der halbe Weg bringt Punkte), und die Kostenschwellen sind so gesetzt, dass auch einfache Strategien Punkte bekommen – sonst unterscheiden sich die Teams ab 2040 kaum noch und es frustriert. Kalibrierung: Die Bots mit Netto-Null liegen 2045 bei 98,5–100 % (dank Exporten), ein stark importabhängiger Netto-Null-Pfad (≈ 150 TWh Import) bei 89 % (2 Punkte).

Max. 15 Punkte pro Stufe, 60 im Spiel. Gleichstand: weniger CO_2 gewinnt. Letzte Stufe: −2 Punkte je Protest gegen eine neue Technologie (sonst würde am Ende bedenkenlos alles gebaut).

2. Token, Einfluss, Zufall

Element	Wert	Begründung
Bau-Token	1 Token = 10 Mrd. €; 18 / 18 / 17 / 17 je Stufe; ungenutzte verfallen	Vorne mehr wie der reale Bedarf: EEG-Ausbaupfad Wind+PV ≈ 204 / 157 / 120 / 74 Mrd. € (Summe ≈ 555 Mrd., eigene Schätzung aus EEG-Ausbauzielen und Technologiekosten). Frühe Anlagen wirken in allen Stufen – Front-Loading gab in Bot-Tests ~6 Punkte mehr als dieselben Token spät.
Kredit-Token	bis 4 je Stufe, +20 % Kosten	Finanzierungsaufschlag für „mehr jetzt“.
Einfluss-Token	2 zu Beginn; weitere für je 2 Bau-Token (zählt als Programmkosten, Annuität über 20 J.); jede Maßnahme einmal	Wie im Originalspiel (1 Budget-Token = 2 Bau-Token).

Maßnahme	Wirkung	ab
Klimaresilienz	Wirkung von Katastrophen halbiert	dieser Stufe
Beschleunigte Innovation	doppelte Lernrate eigener Bauprojekte	dieser Stufe
Demonstrationsprogramm Wasserstoff	eigener grüner Wasserstoff: schaltet Elektrolyse, H_2-Speicher und H_2-Umrüstung frei (Elektrolyse nur mit dieser Karte)	nächster Stufe
Wasserstoff-Netz & Import	Pipeline-Wasserstoff für umgerüstete Gasturbinen: 2035: 15 GW zu 140 €/MWh H_2, 2040: 30 GW zu 125 €/MWh H_2, 2045: 45 GW zu 110 €/MWh H_2 (≈ 6 / 12 / 18 GW Strom); schaltet H_2-Speicher und Umrüstung frei, keine Elektrolyse	nächster Stufe (ab 2035)
Akzeptanz & Teilhabe	Protestrisiko halbiert	dieser Stufe
Netzausbau Europa	+10 GW Kuppelleitungen	nächster Stufe
Flexible Verbraucher	Lastverschiebung 5/10/15/20 GW (innerhalb eines Tages) + Lastverzicht 4/6/8/10 GW (300 €/MWh, max. 200 Volllaststunden)	nächster Stufe

Zufall (gemeinsam für alle Teams einer Stufe)

- **Wetterjahr:** normal 2008 (60 %), schwierig 1995 (30 %, weniger Wind, größtes 2-Wochen-Defizit), extremer Winter 2009 (10 %, höchste Spitzen- und Residuallast; etwa alle 10–20 Jahre). Der Simulator rechnet immer 2008.
- **Nachfrage:** ±3 % Standardabweichung (begrenzt auf ±10 %).
- **Katastrophen:** Wahrscheinlichkeit 20 / 30 / 40 / 50 % je Stufe; Sturm/Hochwasser 40 % (jede Technologie einzeln mit 40 % getroffen → 4 Wochen halbe Leistung), kalte Dunkelflaute 35 % (2 Wochen Nov–Feb: Wind

30 %, PV 50 %, Verbrauch +5 %), Hitze & Dürre 25 % (4 Wochen Jun–Sep: Gas/Kohle/Biomasse/Öl 80 %, Laufwasser 60 %, Verbrauch +3 %). Pumpspeicher, Abfall, Import sind nicht betroffen.

Team-spezifisch

- **Protest (Gegenreaktion):** neue Technologien je Token kein/niedrig/mittel/hoch = 0/2/5/10 %; behaltene alte Kraftwerke einmal je Stufe 0/5/10/25 %. Neue Technologie: Gebautes läuft weiter, eine Stufe Bausperre. Altes Kraftwerk: in der nächsten Stufe komplett und endgültig stillgelegt. Risiken: Wind an Land, Freiflächen-PV, neue Gasturbinen mittel; Kohle hoch; Dach-PV, Batterien, Laufwasser kein.
- **Lerneffekte:** je gebautem Token im Mittel −1 % Kosten (zufällig, Streuung ±0,5 %), mit Innovation doppelt – zusätzlich zum Kostentrend der Datenbasis.

3. Das Modell

Typ: Lineares Optimierungsmodell (PyPSA 1.3, Solver HiGHS) für Deutschland als **ein Netzknoten**, 8.760 Stunden, **perfekte Voraussicht** über das Jahr, Speicher zyklisch (Jahresende = Jahresanfang). Die Teams legen die Kapazitäten fest; das Modell bestimmt nur den **kostenminimalen Einsatz** Stunde für Stunde.

- **Zielfunktion:** minimale Betriebskosten (Brennstoff, CO_2, variable Kosten, Import − Export) plus nicht gedeckter Strom zu 10.000 €/MWh (Value of Lost Load).
- **Versorgungslücken:** Das Modell minimiert die fehlende Energie. Ein Tiebreak (Lücke in Hochlaststunden 1 % „billiger“) legt verbleibende Lücken in die Spitzenstunden, damit die Stundenzahl eindeutig ist. Eine Stunde zählt ab 100 MW Fehlmenge. Wegen perfekter Voraussicht und ohne Kraftwerksausfälle ist die Zahl eher eine **Untergrenze**.
- **Nachfrage:** Netto-Verbrauch ohne Elektrolyse 560/760/875/925 TWh, zuzüglich Netzverluste und Kraftwerkseigenverbrauch (+7/6,5/6/6 %) → **≈ 600 / 810 / 930 / 980 TWh**; Spitzenlast im Normaljahr 106 / 143 / 163 / 166 GW (im Extremwinter 2009 rund +20 %).
- **Rechenzeit:** 10–20 s je Team und Jahr; bis ~1,2 GB Arbeitsspeicher je Rechnung; parallel nach Kernen und freiem Speicher.

4. Technologien und Bestand

Neu baubar (Kosten 2030, sinken bis 2045)

Technologie	Invest	pro Token	Auslastung	Annahmen
Wind an Land	1.383 €/kW	~7,2 GW	26–29 %	30 J.; PECD-Profil der Stufe
Wind auf See	2.749 €/kW	~3,6 GW	~45 %	inkl. ~30 % Netzanbindung; ×0,85 für Abschattung in Windparkclustern (IWES)
Freiflächen-PV	482 €/kW	~20,7 GW	~11 %	PECD-Profil ×1,10 (Ausrichtung, Fraunhofer ISE), 40 J.
Dach-PV	884 €/kW	~11,3 GW	~10 %	kein Protestrisiko
Batteriespeicher	973 €/kW	~10,3 GW	–	Energieinhalt 4 h bei voller Leistung, 92 % Wirkungsgrad (Laden+Entladen), 20 J.
Elektrolyse	1.886 €/kW	~5,3 GW	nach Überschuss	62–68 % Wirkungsgrad, 25 J.
H_2-Speicher (Salzkaverne)	2,67 €/kWh	~3,7 TWh H_2	–	100 J.; Ein-/Ausspeicherleistung nicht begrenzt
Neue Gasturbinen (H_2-ready)	640 €/kW	~15,6 GW	steuerbar	OCGT 41 %; Umrüstung auf H_2 +120 €/kW
Biomasse-Flexibilisierung	1.201 €/kW	~8,3 GW	steuerbar	mehr Leistung bei gleicher Energie (41 TWh), max. 3× weiterbetriebene Biomasse

Bestand (Kraftwerksliste BNetzA, 26.06.2026)

- **Behalten oder stilllegen (endgültig):** Kohle 21,9 GW (gesetzliche Obergrenze 17 / 6 / 0 / 0 GW; Flottenblock: mind. 15 % Leistung, Rampe 40 %/h), Gas 30,1 GW (50 %), Biomasse 8,9 GW (41 TWh/Jahr). Laufwasser 3,9 GW läuft fest mit (bei den festen Anlagen).
- **Alte Wind- und PV-Anlagen altern weg:** Wind an Land 69,9 GW → 82/68/49/30 % (schwächeres Profil, Ø ~20 %), Offshore 10,6 GW (Ø ~34 %), PV 110,6 GW → 100/98/84/65 %.
- **Feste Anlagen mit Fahrplan:** Pumpspeicher 9,9 GW (6 h, 77 % Rundweg), alte Großbatterien 3,7 GW (1 h, bis 2045 weg), Abfall 1,9 GW (läuft immer, halb erneuerbar), Öl & Sonstige 4,8 GW (ab 2040 weg), Reserve 11,1 → 3,6 GW (500 €/MWh, nur im Notfall), Kuppelleitungen 25/28/32/35 GW.

5. Ausland, Flexibilität, Wasserstoff

Nachbarmarkt (Import/Export)

- Die 12 Nachbar-Marktgebiete (AT, BE, CH, CZ, DK-O/W, FR, LU, NL, NO-Süd, PL, SE4) sind **ein synthetischer Markt**: TYNDP-Verbrauch, eigenes PECD-Wetter (gleiches Wetterjahr → Dunkelflauten korreliert), Wind/PV-Anteile nach EU-Mix TYNDP NT+, Atom/Wasser/Bio als konstanter Block. Daraus stündlicher „fossiler Bedarf" F(t).
- **Import:** verfügbar ist die freie Kraftwerksleistung der Nachbarn (1,05 × max F − F(t)); Preis und CO_2 steigen mit der Knappheit: Überschuss 10 €/MWh CO_2-frei → GuD-Kosten → Gasturbine → 300 €/MWh; +12 €/MWh Gebühr.
- **Export:** Nachbarn kaufen, was ihre fossilen Kraftwerke ersetzt (Marktpreis − 5 €), plus jederzeit bis 8 GW Überschuss zu 2 €/MWh (Wasserkraft sparen, Elektrolyse, Wärme).
- **Speicher im Ausland:** 0,5 TWh, 85 % je Richtung: nimmt deutschen Überschuss, gibt ihn später zum Importpreis zurück; teilt sich die Leitung.
- **Kalibrierung:** Startpark 2030 importiert ~75 TWh (2024: 67 TWh); TYNDP-Park 2030 exportiert 49 TWh (TYNDP: 54).

Flexible Verbraucher (nur per Einfluss-Token)

Lastverschiebung = verlustfreier Speicher mit Energie für 4 h, der sich **innerhalb jedes Tages** ausgleichen muss (z. B. Abend → Mittag). Lastverzicht = Industrie verzichtet ab 300 €/MWh, max. 200 Volllaststunden. Werte bewusst unter NEP/TYNDP (dort 14–28 GW explizit plus flexible Haushalte).

Wasserstoff

Drei **getrennt ausbaubare** Bausteine: **Elektrolyse** (GW; läuft nur mit dem deutschen Ökostrom-Überschuss der Stunde – grüner Wasserstoff, angelehnt an die EU-Regeln zur zeitlichen Korrelation) → **Salzkaverne** (TWh H_2) → **umgerüstete Gasturbinen** (41 %, danach nur noch H_2, kein Erdgas). Rundweg ~25–28 %. Umrüsten geht nur, wenn Elektrolyse und Speicher gebaut oder eingeplant sind; die Oberfläche zeigt die Reichweite („reicht für X Tage Volllast") und warnt, wenn ein Baustein fehlt. Der Speicher wird getrennt ausgebaut, weil eine feste Kopplung an die Elektrolyse für eine Langzeitreserve viel zu klein wäre. Dazu kommt die Einfluss-Karte **„Wasserstoff-Netz & Import"** (Pipeline-H_2 zu 140 → 110 €/MWh H_2, 15 / 30 / 45 GW ab 2035): Ohne sie ist Klimaneutralität im Spiel praktisch unerreichbar – das hat die Kalibrierung gezeigt (siehe Abschnitt 8); mit ihr geht es, aber teuer. Die beiden Wasserstoff-Karten haben getrennte Rollen: Demonstrationsprogramm = Elektrolyse, Speicher, Umrüstung; Netz = Speicher, Umrüstung, Import. Eigene Elektrolyse plus Import kostet zwei Token.

Gesicherte Leistung (Anzeige)

„Gesichert" zählt nur steuerbare Kraftwerke (Gas, H_2-Turbinen, Kohle, Biomasse, Öl, Reserve; Laufwasser halb, Abfall anteilig). Speicher & flexible Verbraucher und Kuppelleitungen stehen als eigene Zeilen darunter. Drei Puffer: „nur Kraftwerke" (grau, streng nach Definition, gilt für tagelange Flauten), „mit Speicher & Flex" (Ampel: grün ab +10 %, gelb ab 0 %, deckt die Abendspitze) und „mit Speicher, Flex & Leitungen" (Ampel strenger: grün ab +30 %, gelb ab +15 %, weil Importe bei europaweiter Flaute fehlen). Geprüft mit Testläufen 2040 (Portfolio mit viel Speicher, Gas variiert): „+ Speicher & Flex" +5 % → schwieriges Jahr 0 Lückenstunden, extremer Winter 6; +15 % → 0 bzw. 1. Leitungen bringen rund 20 Prozentpunkte dazu. Die GW-Werte stehen hinter dem Info-Knopf. Auf Wasserstoff umgerüstete Gasturbinen zählen nur so weit, wie Import und voller Speicher sie zwei

Wochen lang versorgen (Konvention: Dauer der kalten Dunkelflaute im Spiel; im Modell kann die Elektrolyse nachfüllen). Nur Anzeige – gewertet wird stündlich im Modell.

6. Kosten und CO_2

- **Kosten je Stufe** = Annuitäten aller bisherigen Investitionen (5 % real, über die Lebensdauer; zählen in allen späteren Stufen) + fixe Betriebskosten + Brennstoff, CO_2, variable Kosten + Import − Export + Kreditaufschlag + Einfluss-Programme, geteilt durch den Verbrauch. Bestehende Anlagen nur mit Betriebskosten (Kapital ist „versunken"). Fehlender Strom wird als Schaden angezeigt (10.000 €/MWh), zählt aber nicht für die Kosten-Punkte – sonst kostete eine Lücke doppelt (Versorgung 0 und Kosten 0); in Tests mit menschenähnlichen Strategien fiel so eine einzelne schwierige Stufe von 10–12 auf 3 Punkte. Ausnutzen lässt sich das nicht: Wer auf gesicherte Leistung verzichtet, spart nur 1–2 €/MWh, verliert aber bis zu 5 Versorgungspunkte.
- Preise in Euro von 2025 (keine Inflation). Brennstoff/CO_2 nach TYNDP 2024 (IEA WEO 2022 APS): CO_2 134 / 154 / 173 / 186 €/t; Erdgas 26,7 → 22,7 €/MWh_{th}.
- **CO_2-Ausstoß** nur in Deutschland (territorial wie im Klimaschutzgesetz); Faktoren TYNDP (Gas 0,205, Steinkohle 0,338, Braunkohle 0,364 t/MWh_{th}); Abfall 0,5 t/MWh_{el}. CO_2 der Importe wird angezeigt, zählt nicht.
- **CO_2 je kWh** (Anzeige): Ausstoß ÷ Verbrauch wie beim UBA (2024: 353 g/kWh, vorläufig; 2025 geschätzt 344 g/kWh; UBA 2026) – Importe mit null; zusätzlich ein zweiter Wert „mit Import-CO_2".
- **Zwei Logiken für Importe:** Beim Anteil zählen Importe als nicht erneuerbar (EEG-Statistik), beim Ausstoß als emissionsfrei (territorial). Netto-Null (KSG) zählt Tonnen in Deutschland; Exporte gleichen nichts aus.

7. Datengrundlage

Bereich	Quelle	Verarbeitung
Wind/PV stündlich	ENTSO-E PECD 3.1 (TYNDP 2024), DE00, Klimajahre 1995/2008/2009, Zieljahre 2030/2040	Stufen 2030/35 nutzen 2030, 2040/45 nutzen 2040; Korrekturen s. Abschnitt 4
Nachfrage stündlich	TYNDP 2024 Demand Profiles (NT 2030, NT 2040, Distributed Energy 2050)	Nur die Form; 2035 = Mittel NT30/NT40, 2045 = Mittel NT40/DE50; skaliert auf die Jahreswerte (Normaljahr), andere Wetterjahre behalten ihr Verhältnis
Nachfrage-Niveau	Monitoringbericht Energiewende 2025 (2030), NEP 2037/2045 (2025) Mittelpfad	Netto ohne Elektrolyse + Netzverluste/Eigenverbrauch
Laufwasser	TYNDP 2024 Hydro Inflows (PEMMDB DE00)	Profil × Leistung
Brennstoff, CO_2	TYNDP 2024 Commodity Prices; CO_2-Faktoren v2	EUR 2021 → 2025 (×1,18 Destatis VPI)
Technologiekosten	PyPSA technology-data (v.a. Danish Energy Agency), EUR 2025	je Stufenjahr
Bestand	BNetzA Kraftwerksliste 26.06.2026; PV-Aufteilung Dach/Frei 66/34 % (MaStR)	Alterung nach Zubaujahrgängen (Annahme)
Nachbarländer	TYNDP-Nachfrage + PECD der 12 Nachbarn, EU-Mix NT+ (Scenario Report)	synthetischer Markt, kalibriert auf TYNDP-Handelsmengen
Kohleausstieg	KVBG	max. 17 / 6 / 0 / 0 GW
Wasserstoff-Importpreis	Eigene Annahme im Rahmen von EWI 2025 („Global production and delivery costs of green hydrogen": Pipeline-Import 2030 ~150 €/MWh) und Fraunhofer HYPAT 2024 (2030: 3,5–6,5 €/kg, 2050: 2–4,5 €/kg)	140 / 125 / 110 €/MWh H_2 (2035/40/45) ≈ 4,2 / 3,8 / 3,3 €/kg

Alle Werte mit Quelle in `ptz/config/assumptions.yaml`, Spielparameter in `game_default.yaml`. Verarbeitete Daten (~1 MB) liegen bei; Rohdaten (1,4 GB) nur zum Neuerzeugen.

8. Kalibrierung und Abgleich mit Studien

Spielbalance

- Adaptiver Bot (probiert je Stufe bis zu 10 Pläne im Simulator, inkl. Teil-Umrüstung, Wasserstoff-Import und Stilllegung alter Gaskraftwerke), 7 Läufe mit der Karte „Wasserstoff-Netz & Import“: **48–55 von 60 Punkten**. In 6 von 7 Läufen wird spätestens 2045 **Netto-Null** erreicht (5–7 Mt), einmal schon 2040; ohne Wasserstoff bleibt es bei ~40 Mt. Die Kosten liegen dann bei 67–71 €/MWh. **Risiko:** In 3 Läufen legte der Bot alle alten Gaskraftwerke still und hatte im schwierigen oder extremen Wetterjahr 23–43 Lückenstunden (Kosten bis 107 €/MWh) – klimaneutral ohne Reserve ist riskant, genau wie in der Realität.
- Typischer CO_2-Verlauf guter Teams: ~45–50 Mt (2030) → 52–56 (2035, großer Verbrauchssprung) → 39–50 (2040) → 5–40 (2045). Wer Wasserstoff nicht plant, bekommt 2040/45 nur 0–3 Klimaschutz-Punkte statt 5.
- **Wichtige Erkenntnis:** Mit eigener Elektrolyse allein bleibt der Ausstoß bei ~45–55 Mt (alte Gaskraftwerke müssen die Dunkelflaute decken, eigener Wasserstoff reicht nicht). Klimaneutralität braucht im Spiel – wie in den offiziellen Szenarien – Wasserstoff von außen. Deshalb gibt es die Karte „Wasserstoff-Netz & Import“.
- Feste, „naive“ Strategien liegen deutlich darunter (Versorgungslücken oder hoher Ausstoß).

Abgleich mit offiziellen Szenarien (Kraftwerkspark der Studie im Spielmodell gerechnet)

- **Erträge:** PV ±1 %, Wind gesamt −2 % gegenüber NEP; Wind an Land ~10 % niedriger, Offshore zwischen NEP (3.330 h) und TYNDP (4.300 h).
- **2030:** EEG-Zielpark (115/30/215 GW) erreicht bei ~650 TWh Verbrauch ~79 % CO_2-frei – passt zur 80-%-Logik. 0 Lückenstunden wie BNetzA-Zielszenario (0,01 h).
- **Versorgungssicherheit:** Mit Flexibilität und Leitungen wie im TYNDP trifft das Modell die TYNDP-Werte (10 statt 5 h 2030; 13 statt 47 h 2040). Ohne diese Hebel (Spielregeln) hat derselbe Park 400–550 h – deshalb gibt es die Flex-Karte und die Karte für mehr Leitungskapazität.
- **Offizieller Pfad (NEP B) bei CO_2-frei:** 97–100 % (2037) bzw. 100 % (2045), wenn H_2 von außen kommt (im Spiel: Karte „Wasserstoff-Netz & Import“).
- **Kosten:** Spiel 55–70 €/MWh für gute Parks; neue Wind/PV-Anlagen 41–92 €/MWh (Fraunhofer ISE 2024). Heutige durchschnittliche Erzeugungskosten grob ~100 €/MWh (eigene Schätzung: alte EEG-Tarife, Brennstoff/CO_2). Gesamtsummen im Spiel (~1 Billion € 2026–2045) liegen weit unter Gesamtsystem-Studien, weil Netze (allein Stromnetz-Ausbau bis 2045 ~651 Mrd. €, IMK/Hans-Böckler-Stiftung 2024), Kapital der Altanlagen, Steuern sowie Wärme- und H_2-Infrastruktur fehlen.

9. Vereinfachungen und Grenzen

- Ein Netzknoten: keine Netzengpässe in Deutschland, keine Netzkosten, kein Redispatch.
- Perfekte Voraussicht, keine Kraftwerksausfälle, ein Wetterjahr je Stufe → Lücken eher Untergrenze.
- Kein Ein-/Ausschalten einzelner Blöcke (Kohle als Block mit 15 % Mindestlast und 40 %/h Rampe – grob, eher etwas unflexibel).
- Nachbarländer als ein synthetischer Markt; Handelsmengen kalibriert, aber kein Europamodell.
- Wasserstoff: eigene Elektrolyse und Kavernen oder Import per Einfluss-Karte (feste Kapazität und Preis); kein Industrie-H_2-Bedarf; umgerüstete Turbinen verbrennen nur noch H_2 (keine Mischung).
- Flexible Verbraucher nur per Token und kleiner als in Studien; Heimspeicher nicht modelliert.
- Biomasse kann ihre Jahresenergie frei verschieben; bestehende Gaskraftwerke altern nicht; ein PV-Profil (Freifläche ×1,10).
- Keine Atomkraft (Ausstieg 2023), kein CCS, keine Speicherwasserkraft (0,8 GW) in Deutschland.
- Kosten in realen Preisen, fester Zins 5 %; keine Inflation, keine Verteilungsfragen (wer zahlt).

10. Fragen und Antworten

Warum zählt Importstrom nicht als CO_2-frei, auch wenn er aus Wind kommt?

So rechnet die amtliche Statistik: Erneuerbaren-Anteil = in Deutschland erzeugter Ökostrom ÷ Verbrauch. Exportierter Ökostrom zählt mit, importierter nicht. Das CO_2 der Importe zeigen wir trotzdem an.

Warum zwei Bedingungen beim Klimaschutz – und warum zählt der schlechtere Wert?

Der Anteil (EEG-Logik) lässt sich durch Exporte schönrechnen: Bots kamen auf „100 % CO_2-frei“ und stießen trotzdem 40 Mt aus. Der Ausstoß in Tonnen (Klimaschutzgesetz) lässt sich durch Importe schönrechnen. Mit „der schlechtere zählt“ helfen weder Exporte noch Importe – wie bei Netto-Null in der Realität.

Ist 8 Mt in 2045 überhaupt erreichbar?

Mit eigener Elektrolyse allein kaum (der Wasserstoff reicht nicht für die Dunkelflaute, alte Gaskraftwerke laufen weiter). Mit der Karte „Wasserstoff-Netz & Import“, umgerüsteten Gasturbinen und stillgelegten alten Gaskraftwerken ja – aber teurer. Das ist der echte Zielkonflikt Klima vs. Kosten.

Was heißt Netto-Null?

Klimaschutzgesetz: Bis 2045 Gleichgewicht zwischen Ausstoß und Abbau durch Senken (Wald, Moore, Technik, ~40 Mt). Die Senken werden für Landwirtschaft und Industrie gebraucht – für Strom bleibt praktisch nichts. Gezählt werden Tonnen, nicht Anteile.

Ist die Versorgungssicherheit realistisch?

Die Schwelle (3 h) entspricht dem deutschen Standard (2,77 h). Das Modell ist eher optimistisch (perfekte Voraussicht, keine Ausfälle). Ohne flexible Verbraucher und mit wenig Leitungen ist das System dagegen schwerer abzusichern als in den Studien – dafür gibt es die Einfluss-Karten.

Warum ist Wasserstoff so mühsam?

Rundweg-Wirkungsgrad ~25 %: Nur ein Viertel des Stroms kommt zurück – deshalb als Langzeitreserve. Drei Bausteine müssen zusammenpassen (Elektrolyse, Speicher, umgerüstete Turbinen); der Speicher ist billig pro TWh, die Elektrolyse teuer. Import über das Kernnetz ist bequemer, aber teuer und erst ab 2035.

Sind die Kosten realistisch? Mein Strompreis ist viel höher.

Das Spiel zählt nur Erzeugung und Speicher (55–70 €/MWh). Netze, Steuern, Umlagen und alte Förderzusagen fehlen – zusammen mehr als die Hälfte des Endkundenpreises.

Warum steigen die Kosten-Schwellen?

Investitionen werden über ihre Lebensdauer verteilt und belasten alle späteren Stufen; dazu steigt der CO_2-Preis und es braucht mehr Speicher und Reserve.

Warum mehr Bau-Token am Anfang?

Der reale Investitionsbedarf ist vorne am größten (eigene Schätzung für den EEG-Pfad: ≈ 204 Mrd. € bis 2030, 74 Mrd. € 2041–45), und früh Gebautes hilft in allen Stufen.

Warum muss Kohle immer laufen?

Die behaltene Kohleflotte läuft mit mind. 15 % (Fernwärme, Tagebau-Logistik) und ändert die Leistung höchstens um 40 % pro Stunde. Einzelne Blöcke wären flexibler, könnten aber nur mit stundenlangen Startzeiten wieder anfahren – das bildet die Regel grob ab.

Warum verschwinden meine alten Windräder?

Anlagen haben eine Lebensdauer (Wind an Land ~25 Jahre). Bis 2045 läuft nur noch ~30 % des heutigen Onshore-Bestands – Ersatz ist Teil der Aufgabe.

Woher kommen die Wetterjahre?

Aus der europäischen Klimadatenbank PECD: 2008 ist mild, 1995 windarm, 2009 hatte einen extremen Winter (alle 10–20 Jahre). Alle Teams bekommen dasselbe Jahr.

Warum gibt es keine Atomkraft oder CCS?

Atomkraft: gesetzlicher Ausstieg 2023. CCS: Seit der Novelle des Kohlendioxid-Speicherungsgesetzes (Bundestag November 2025) ist CO_2-Abscheidung an Gaskraftwerken rechtlich möglich, an Kohlekraftwerken verboten. In den hier genutzten Szenarien (NEP, TYNDP) spielt CCS für den Stromsektor keine Rolle; das Spiel konzentriert sich auf deren Optionen.

Wie genau ist das Modell?

Für ein Lernspiel sehr detailliert (echte Wetter- und Lastdaten, stündlich, echtes Optimierungsmodell) und mit offiziellen Szenarien abgeglichen. Es ist aber kein Prognosemodell: ein Netzknoten, vereinfachtes Ausland, perfekte Voraussicht.

11. Technik und Sicherheit

- Python-Anwendung (NiceGUI-Webserver) auf dem Spielleitungs-Laptop; Teams brauchen nur einen Browser (keine Installation, keine Internetverbindung der Seiten, nur ein Sitzungs-Cookie).
- Sprache: Deutsch oder Englisch, je Browser über den Knopf **EN / DE** unten links; Teams in beiden Sprachen können im selben Spiel spielen.
- Spielleitung (`/host`) nur am Laptop selbst erreichbar (sonst `-HostRemote` + eigenes Passwort); Standardpasswort `energiewende`.
- Teamnamen werden bereinigt und als Text angezeigt; keine Uploads, keine Dateifreigabe, keine Befehle.
- Installation mit uv: exakt die Versionen aus `uv.lock` mit Prüfsummen, nur fertige Pakete, Wartezeit für neue Versionen; eigenes Python, keine Administratorrechte.
- Verbindung im WLAN unverschlüsselt (HTTP) → eigenes Hotspot-/Router-Netz, keine echten Passwörter als Teamnamen. Netzwerkprobleme: siehe „Netzwerk-Tipps“ im README.
- Rechenressourcen: je Team-Rechnung 10–20 s und bis ~1,2 GB RAM; parallele Prozesse automatisch nach Kernen und freiem Speicher (16 GB mit wenig offenen Programmen: 2–3 Prozesse; 5 Teams ≈ 1 Minute pro Stufe).
- Windows auf ARM (Snapdragon): läuft über die x64-Emulation; Polars nutzt dort automatisch die „compat“-Variante.